MBLP131 · İşletim Sistemleri Temelleri · Öğretim üyesi nüshası

Vize Örnek Kâğıdı --- Cevap Anahtarı

`MBLP131_Vize_Ornek.pdf` için çözümler ve puanlama yönergesi (100 puan, [90] dakika)

Genel puanlama kuralları. Sayısal problemlerde puanların çoğunu yöntem kazandırır: formül, yerine koyma, birimiyle sonuç. Yöntem doğruysa bir aritmetik hata kısım başına en çok 1 puana mal olur ve sonraki kısımlar öğrencinin kendi (yanlış) önceki sonucuna göre değerlendirilir ("hatayı taşıma", follow-through). Hiçbir işlem gösterilmeden yazılan doğru bir sonuç o kısmın puanının yarısını alır. Farklı ama açıkça belirtilmiş bir uzlaşım kullanan yanıtlar (örneğin sadeleştirilmiş TLB formülü) tutarlı uygulanmışsa kabul edilir; uzlaşımı belirtmemek 1 puan kırdırır. Aşağıdaki bütün sayılar `code/sample_exam.py` ile doğrulandı.

A Bölümü --- Çoktan seçmeli (20 puan, her biri 2, kısmi puan yok)

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
(b)	(c)	(b)	(c)	(c)	(b)	(b)	(c)	(a)	(d)

Gerekçeler (sınav sonrası tartışma için): A1 CTSS (1961; Multics 1965'te başladı). A2 monolitik çekirdek (2. haftanın karşılaştırma tablosu). A3 `fork()` çocukta 0, ebeveynde çocuğun PID'sini döndürür. A4 bekleyen bir süreç önce hazır olmalıdır. A5 zamanlayıcı yalnızca hazır kuyruğunda geçen süreyi değiştirir. A6 birebir. A7 q her patlamadan büyükse hiçbir süreç kesilmez: FCFS. A8 her erişim çalışma anında MMU tarafından çevrilir. A9 çeviri önbelleği (translation look-aside buffer) (p, f) çiftlerini önbellekte tutar. A10 boşa çalışma süreç başına çok az çerçeve demektir; bellekte daha az süreç, her birine daha çok çerçeve verir.

B Bölümü --- Kısa yanıt (20 puan)

B1. *Genişletilmiş makine* (yukarıdan aşağı): işletim sistemi çirkin donanımı temiz soyutlamaların arkasına gizler; örneğin disk kesimleri yerine dosyalar, yazmaçlar ve kesme hatları yerine süreçler. *Kaynak yöneticisi* (aşağıdan yukarı): birçok program donanım için yarışır ve işletim sistemi kimin neyi ne zaman alacağına karar verir. Zamanda çoğullama: programlar işlemciyi sırayla kullanır (ya da bir yazıcı belgeleri birbiri ardına basar). Uzayda çoğullama: ana bellek aynı anda birkaç program tutar; bir disk birçok kullanıcının dosyalarını tutar.

> **Puanlama.** Bakış açısı başına 2 puan (tanım 1 + örnek 1); doğru zamanda ve uzayda çoğullama örnekleri için 1 puan.

B2. Kullanıcı düzeyi iş parçacıkları: $+$ oluşturma ve geçiş sıradan fonksiyon çağrılarıdır (hızlı, sistem çağrısı yok); $-$ bloklayan bir sistem çağrısı bütün süreci bloklar ve iş parçacıkları iki çekirdekte çalışamaz. Çekirdek düzeyi iş parçacıkları: $+$ biri bloklandığında çekirdek sürecin başka bir iş parçacığını çalıştırır ve iş parçacıkları birkaç çekirdekte paralel çalışabilir; $-$ oluşturma ve geçiş sistem çağrısı gerektirir (daha yavaş). Çoktan bire modelde tek bir bloklayan çağrı sürecin *bütün* kullanıcı iş parçacıklarını bloklar, çünkü hepsi tek bir çekirdek

iş parçacığını paylaşır.

Puanlama. Dört üstünlük/zayıflığın her biri için 1 puan; çoktan bire bloklanma yanıtı için 1 puan.

B3. P0 `wait(S)` yürütür (S: $1 \to 0$) ve kesilir; P1 `wait(Q)` yürütür (Q: $1 \to 0$). Şimdi P0 `wait(Q)` içinde, P1 `wait(S)` içinde bloklanır. Her biri yalnızca diğerinin yapabileceği bir `signal`'i bekler; bu yüzden hiçbiri devam edemez: kilitlenme. Önlem: bütün iş parçacıkları kilitleri aynı genel sırayla alır (örneğin her zaman önce S, sonra Q).

Puanlama. Kilitlenmeye yol açan bir sıra için 2, açıklama için (her biri diğerini bekler) 2, önleme kuralı için 1 puan. Durumu "açlık" diye adlandıran, aksi hâlde doğru bir yanıt 1 puan kaybeder.

B4. Sabit bağlantı aynı düğüm (inode) için ikinci bir dizin girdisidir; düğümün bağlantı sayısı onun kaç adı olduğunu kaydeder. Sembolik bağlantı, içeriği bir yol adı olan küçük bir dosyadır. `rm a.txt` komutundan sonra `h.txt` hâlâ çalışır: bağlantı sayısı 2'den 1'e düşer ve veri ancak sayı 0 olunca serbest bırakılır. `s.txt` boşta kalır: artık var olmayan `a.txt` yolunu saklar ("No such file or directory").

Puanlama. Tanım başına 1 puan; iki sonucun her biri gerekçesiyle 1.5 puan.

C Bölümü --- Problemler (60 puan)

C1 (16 puan)

`sample_exam.py` ile üretildi; uzlaşımlar kâğıtta yazıldığı gibi.

(a) SJF (kesintisiz). $t = 6$'da hazır kuyruğunda B (5), C (2), D (4) vardır: önce C, sonra D, sonra B.



Süreç	Varış	Patlama	Öncelik	Bitiş	Dönüş	Bekleme	Yanıt
A	0	6	3	6	$6-0=6$	$6-6=0$	0
B	2	5	2	17	$17-2=15$	$15-5=10$	10
C	3	2	1	8	$8-3=5$	$5-2=3$	3
D	5	4	4	12	$12-5=7$	$7-4=3$	3
Ortalama					$33/4=8.25$	$16/4=4$	$16/4=4$

(b) Öncelikli (kesintili). $t = 2$: B (öncelik 2) A'yı (3) keser; $t = 3$: C (1) B'yi keser; C 5'e kadar çalışır, B 5–9 arası biter, A 9–13, D (en düşük) 13–17.



Süreç	Varış	Patlama	Öncelik	Bitiş	Dönüş	Bekleme	Yanıt
A	0	6	3	13	$13-0=13$	$13-6=7$	0
B	2	5	2	9	$9-2=7$	$7-5=2$	0
C	3	2	1	5	$5-3=2$	$2-2=0$	0
D	5	4	4	17	$17-5=12$	$12-4=8$	8
Ortalama					$34/4=8.5$	$17/4=4.25$	$8/4=2$

(c) Round Robin, $q = 3$**.** $t = 3$: C tam A'nın zaman dilimi biterken gelir; dolayısıyla kuyruk B, C, A'dır. $t = 6$: D (5'te geldi) kuyruğa A'nın arkasından girer, onu B (2 ms kaldı) izler: C, A, D, B. C 8'de, A 11'de biter; D 11–14 (1 kaldı), B 14–16, D 16–17.



Süreç	Varış	Patlama	Öncelik	Bitiş	Dönüş	Bekleme	Yanıt
A	0	6	3	11	$11-0=11$	$11-6=5$	0
B	2	5	2	16	$16-2=14$	$14-5=9$	1
C	3	2	1	8	$8-3=5$	$5-2=3$	3
D	5	4	4	17	$17-5=12$	$12-4=8$	6
Ortalama					$42/4=10.5$	$25/4=6.25$	$10/4=2.5$

(d) En küçük ortalama bekleme süresini 4 ms ile SJF verir (öncelikli 4.25 ms, RR 6.25 ms).

Puanlama. (a), (b), (c): her biri 5 puan — Gantt şeması 2, süreç başına bitiş/dönüş/bekleme 2, ortalamalar 1. (d): 1 puan. (c)'de $t = 3$'te A'yı C'den önce koyan öğrenci (öbür uzlaşım) 1 puan kaybeder, geri kalanı hatayı taşıma ilkesiyle değerlendirilir. Yanıt süresi ayrıca puanlanmaz.

C2 (12 puan)

(a) Denetim $a <$ sınır $=$ `0x0A00`'dır: `0x09FF` $<$ `0x0A00` $\Rightarrow$ `0x6000` $+$ `0x09FF` $=$ `0x69FF` $(= 27135)$; `0x0A00` sınırdan küçük değil $\Rightarrow$ **tuzak**; `0x0150` $\Rightarrow$ `0x6150` $(= 24912)$. Geçerli fiziksel aralık: `0x6000`–`0x69FF`.

(b) $\langle 2, 1099\rangle$: $1099 < 1100 \Rightarrow 4300 + 1099 = 5399$. $\langle 1, 400\rangle$: $400 \geq 400 \Rightarrow$ **tuzak**. $\langle 3, 512\rangle$: $512 < 1000 \Rightarrow 3200 + 512 = 3712$.

(c) $\alpha = 0.8$: EAT $= 0.8 \times 120 + 0.2 \times 220 = 96 + 44 = 140$ ns $= 20 + (2 - 0.8) \times 100$. TLB olmadan: $2t_m = 200$ ns. 128 ns için: $20 + (2 - \alpha)\,100 = 128 \Rightarrow 2 - \alpha = 1.08 \Rightarrow \alpha = 0.92$.

Puanlama. (a) adres başına 1, aralık için 1 puan; (b) adres başına $4/3$ puan (tam sayıya yuvarlayın); (c) 140 ns için 1, 200 ns için 1, $\alpha = 0.92$ için 2 puan (denklem için 1). `0x0A00`'ı geçerli saymak o adresin puanının tamamını kaybettirir.

C3 (12 puan)

Üretilmiş tablolar; nane = yeni yüklenen sayfa, soluk = hata sütunu, gri = isabet.

FIFO: 8 hata

başvuru	1	0	4	2	1	0	1	2	3	1	2	3
çerçeve 0	**1**	1	1	**2**	2	2	2	2	**3**	3	3	3
çerçeve 1		**0**	0	0	**1**	1	1	1	1	1	**2**	2
çerçeve 2			**4**	4	4	**0**	0	0	0	0	0	0
hata?	F	F	F	F	F	F			F		F	

LRU: 7 hata

	başvuru	1	0	4	2	1	0	1	2	3	1	2	3
	çerçeve 0	**1**	1	1	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2
	çerçeve 1		**0**	0	0	**1**	1	1	1	1	1	1	1
	çerçeve 2			**4**	4	4	**0**	0	0	**3**	3	3	3
	hata?	F	F	F	F	F	F			F			

OPT: 5 hata

	başvuru	1	0	4	2	1	0	1	2	3	1	2	3
	çerçeve 0	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	çerçeve 1		**0**	0	0	0	0	0	0	**3**	3	3	3
	çerçeve 2			**4**	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2
	hata?	F	F	F	F					F			

Sağlamalar: dizide 5 farklı sayfa (0–4) var, dolayısıyla en az 5 zorunlu hata; OPT tam bu en küçük sayıya ulaşır. Anahtar kararlar — LRU, 3'e başvuruda (9. konum): çerçeveler $2, 1, 0$ ve en uzun süredir kullanılmayan 0; OPT, 2'ye başvuruda (4. konum): sonraki kullanımlar 1 (5. konum), 0 (6. konum), 4 (hiç) $\Rightarrow$ 4 çıkar.

Puanlama. Algoritma başına 4 puan: tablo 3 (yanlış sütun başına 1 puan kesin, en çok 3), sayı 1 (öğrencinin kendi tablosuna göre hatayı taşıma).

C4 (10 puan)

Üretilmiş tablo.

İstek	İlk uyan	En iyi uyan	En kötü uyan
A $= 270$	$650@200 \to$ kalan 380	$450@1100 \to$ kalan 180	$650@200 \to$ kalan 380
B $= 290$	$380@470 \to$ kalan 90	$550@2200 \to$ kalan 260	$550@2200 \to$ kalan 260
C $= 330$	$450@1100 \to$ kalan 120	$650@200 \to$ kalan 320	$450@1100 \to$ kalan 120
D $= 510$	$550@2200 \to$ kalan 40	beklemek zorunda	beklemek zorunda

İlk uyan dördünü de yerleştirir (ilk deliğin kalan $380@470$ parçası B'yi alır). En iyi uyan ve en kötü uyan D'yi yerleştiremez: ikisinde de 1210 KB boştur, ama en büyük delik yalnızca 320 KB (en iyi uyan) ya da 380 KB'tır (en kötü uyan) — dış parçalanma. (Burada ilk uyan kazanır; slaytlardaki örnekte en iyi uyan kazanmıştı: hiçbir strateji her zaman en iyi değildir.)

Puanlama. Strateji başına 3 puan (yanlış yerleştirme başına 1 puan kesin; öğrencinin kendi delik listesine göre hatayı taşıma); nedeni dış parçalanma olarak adlandırmak için 1 puan.

C5 (10 puan)

(a) 45. kayıt: bayt konumu $45 \times 300 = 13\,500$; blok $\lfloor 13\,500/1024 \rfloor = 13$; konum $13\,500 - 13 \times 1024 = 188$; son bayt $13\,799$ da 13. bloktadır. 58. kayıt: konum $58 \times 300 = 17\,400$, blok $\lfloor 17\,400/1024 \rfloor = 16$, blok içi konum 1016; son bayt $17\,699$, $\lfloor 17\,699/1024 \rfloor = 17$: kayıt 17. bloğa taşar ve tek bir bloğa *sığmaz*.

(b) İlk `fork()`'tan sonra 2 süreç vardır: X 2 kez yazılır. Sonraki iki fork'u her süreç yürütür: $2 \times 2 \times 2 = 8$ süreç, Y 8 kez yazılır; toplam 8 süreç (7'si yeni). (`os.fork()` ile gerçek bir çalıştırmayla doğrulandı.)

(c) $q = 5$ ms $= 5000$ μs: $s/(q+s) = 20/5020 \approx 0.0040 = 0.40\%$.

Puanlama. (a) 45. kayıt için 2 (blok ve konum), 58. kayıt için 2 puan (ikinci puan için son baytın denetlenmesi gerekir). (b) X için 1, Y için 1, süreç sayısı için 1 puan. (c) tutarlı birimlerle formül için 2, sonuç için 1 puan.